

标题 AlphaFold 每日进展 · 2026-06-25
类型 每日增量摘要（自动生成）
生成方式 Claude 联网搜索（手动验证运行；日常由 GitHub Actions 自动触发）
整理日期 2026-06-25

AlphaFold 每日进展 · 2026-06-25

AlphaFold DB 迎 2025 重大更新（MSA 可下载、旧 API 6月退役）；Isomorphic 推进首批 AI 设计药临床；开源 Protenix-v1/OpenFold-TRT 持续迭代。

今日收录 **10** 条 | 新论文 2 | 产业新闻 3 | 模型发布 1 | 综述与评论 3 | 其他动态 1

新论文

Protenix-v1：迈向高精度开源生物分子结构预测

bioRxiv（字节跳动）· 2026-02-05

- 摘要：Protenix 正式版，新增蛋白模板与 RNA MSA 支持、改进训练动态；并发布轻量变体 Protenix-Mini，大幅降低推理成本而精度损失很小。
- 为何重要：AF3 级开源复现的持续迭代，Apache 2.0 可商用，推动结构预测民主化。
- 来源：<https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.02.05.703733v1>

OpenFold-TRT：从轻量设备到数据中心的高效结构预测

bioRxiv（OpenFold）· 2026-03-11

- 摘要：面向推理效率的工程优化，使结构预测可从紧凑型计算机扩展到数据中心规模。
- 为何重要：折射出 2026 年竞争焦点已从「准不准」转向「快、省、可规模化部署」。
- 来源：<https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.03.11.711233v1>

产业新闻

Isomorphic Labs 融资约 21 亿美元，志在「解决一切疾病」

R&D World · 2026（待核实具体日期）

- 摘要：DeepMind 分拆的 AI 制药公司宣布巨额融资（21 亿美元，与 2025-04 的 6 亿美元相比为新进展，口径待核实），用于推进药物设计引擎与临床管线。
- 为何重要：AI 制药资本热度的标志性事件，为其临床推进提供弹药。
- 来源：<https://www.rdworldonline.com/alphabet-spinoff-isomorphic-labs-raises-2-1-billion-in-quest-to-solve-all-disease-with-ai-based-drug-discovery-tools/>

Isomorphic 首批 AI 设计药临床推迟至 2026 年底

Clinical Trials Arena · 2026

- 摘要：达沃斯上 Hassabis 将首批人体试验时间从 2025 年底推到 2026 年底；公司有 17 个在研管线（肿瘤/免疫/心血管），首个 AI 设计抗癌药拟 2026 年底进入 I 期；迄今尚无患者给药。
- 为何重要：「AI 设计药进入人体」是检验整个叙事的关键里程碑，时间表后移值得关注。
- 来源：<https://www.clinicaltrialsarena.com/news/isomorphic-labs-prepares-trials-ai-designed-drugs/>

IsoDDE : Isomorphic 药物设计引擎技术报告发布

Isomorphic Labs · 2026-02-10

- 摘要：27 页技术报告披露 IsoDDE；在与训练数据相似度 <20% 的最难蛋白-配体预测上，IsoDDE 达 50% 准确率，而 AlphaFold3 为 23.3%。
- 为何重要：显示专有引擎在最难、最具药物发现价值的场景上显著超越通用 AF3。
- 来源：<https://www.isomorphiclabs.com/articles/the-isomorphic-labs-drug-design-engine-unlocks-a-new-frontier>

模型发布

AlphaFold 蛋白质结构数据库 2025 重大更新

EMBL-EBI × Google DeepMind · 2026 (旧 API 2026-06 退役)

- 摘要：双方续约并发布与最新 UniProt 同步的数据库更新：每条预测所用的多序列比对 (MSA) 现可下载；重新设计界面、扩充覆盖；legacy API 将于 2026 年 6 月退役。
- 为何重要：回应了此前「数据库老化」的批评；开放 MSA 为进化/结构分析提供新数据层。
- 来源：<https://www.embl.org/news/science-technology/google-deepmind-partnership-renewal/>

综述与评论

AlphaFold 革命之后：蛋白质结构预测的新兴前沿

J. R. Soc. Interface 22(225):20240886 · 2025/2026

- 摘要：系统梳理 AF2 之后的两大前沿——完整构象景观预测与高亲和力结合体的常规化 de novo 设计。
- 为何重要：权威综述，勾勒「后 AlphaFold」研究地图。
- 来源：<https://royalsocietypublishing.org/rsif/article/22/225/20240886/236000/Emerging-frontiers-in-protein-structure-prediction>

人工智能驱动的蛋白质结构预测：从生化基础到实践应用

Frontiers in Molecular Biosciences 2026 · 2026

- 摘要：从生化基础到落地应用的综述 (fmoib.2026.1767821)。

- 为何重要：适合作为领域入门与应用导航。
- 来源：<https://www.frontiersin.org/journals/molecular-biosciences/articles/10.3389/fmolb.2026.1767821/full>

结构生物学的最新 **AI** 突破：结合体设计与构象状态预测

Communications Biology 2026 · 2026

- 摘要：聚焦蛋白结合体设计与构象状态预测两个方向的最新进展（s42003-026-10112-3）。
- 为何重要：与上面两大前沿相互印证。
- 来源：<https://www.nature.com/articles/s42003-026-10112-3>

其他动态

Google AlphaGenome：预测 **DNA** 序列的功能

C&EN · 2026-01

- 摘要：DeepMind 推出 AlphaGenome，将「AlphaFold 范式」延伸到基因组功能预测。
- 为何重要：显示 DeepMind 生物 AI 版图从蛋白质向基因组扩张。
- 来源：<https://cen.acs.org/biological-chemistry/genomics/Googles-AlphaGenome-predicts-function-DNA/104/web/2026/01>

参考来源

- <https://www.embl.org/news/science-technology/google-deepmind-partnership-renewal/>
- <https://alphafold.ebi.ac.uk/>
- <https://academic.oup.com/nar/advance-article/doi/10.1093/nar/gkaf1226/8340156>
- <https://www.isomorphiclabs.com/articles/the-isomorphic-labs-drug-design-engine-unlocks-a-new-frontier>
- <https://www.clinicaltrialsarena.com/news/isomorphic-labs-prepares-trials-ai-designed-drugs/>
- <https://www.rdworldonline.com/alphabet-spinoff-isomorphic-labs-raises-2-1-billion-in-quest-to-solve-all-disease-with-ai-based-drug-discovery-tools/>
- <https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.02.05.703733v1>
- <https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.03.11.711233v1>
- <https://royalsocietypublishing.org/rsif/article/22/225/20240886/236000/Emerging-frontiers-in-protein-structure-prediction>
- <https://www.nature.com/articles/s42003-026-10112-3>

本页由自动化流程于 2026-06-25 生成（Claude 联网检索）。内容仅供快速跟踪，准确数据与正式引用请以来源原文为准；标注「待核实」者尤需核对。